Fiche 12
Statistiques descriptives

Mathématiques ▪ Première spécialité

Exercice 1 • Indicateurs d'une série

Voici les temps de trajet, en minutes, de 8 élèves pour aller au lycée :

6 12 8 25 14 9 30 20

1. Calculer la moyenne $\overline{x}$ de cette série.
2. Ranger les valeurs dans l'ordre croissant, puis déterminer la médiane.
3. Calculer la variance V, puis l'écart type σ (on donne $\sqrt{65{,}5} \approx 8{,}1$).
4. Quelle est la proportion d'élèves dont le temps de trajet appartient à l'intervalle $[\overline{x} - \sigma\,;\, \overline{x} + \sigma]$?

Exercice 2 • Série donnée par un tableau d'effectifs

Calculatrice autorisée.

On a relevé le nombre d'applications installées sur le téléphone de 50 lycéens.

Nombre d'applications	10	20	30	40	50
Effectif	6	14	18	9	3

1. Calculer la moyenne et déterminer la médiane de cette série.
2. Calculer la variance et l'écart type (valeur approchée à 10^{-2} près).
3. Déterminer le premier quartile Q_1 et le troisième quartile Q_3.
4. Calculer l'écart interquartile $Q_3 - Q_1$ et l'interpréter.

Exercice 3 • Diagrammes en boîte

Voici les notes sur 20, rangées dans l'ordre croissant, obtenues par deux groupes de 10 élèves à un test.

Groupe A : 4 7 8 9 11 13 14 16 17 18

Groupe B : 5 6 9 10 11 11 12 14 16 20

1. Pour chaque groupe, déterminer le minimum, le premier quartile Q_1, la médiane, le troisième quartile Q_3 et le maximum.
2. Représenter les deux diagrammes en boîte sur un même axe gradué.
3. Comparer les résultats des deux groupes en utilisant ces indicateurs.

poussemaths.fr

Exercice 4 • Comparaison de deux séries

On a relevé les indicateurs suivants pour les notes de deux classes à un même devoir.

	Moyenne	Écart type	Médiane
Classe 1	13,4	4,1	14
Classe 2	13,6	1,8	12

1. Quelle classe a les notes les plus homogènes ? Justifier.

2. Dans quelle classe au moins la moitié des élèves a-t-elle obtenu une note supérieure ou égale à 14 ? Justifier.

3. Peut-on affirmer qu'une classe a mieux réussi que l'autre ? Argumenter en utilisant plusieurs indicateurs.

Exercice 5 • Moyenne pondérée

Un élève a obtenu les résultats suivants au second semestre.

Matière	Note	Coefficient
Mathématiques	15	8
Physique-chimie	13	6
Français	11	5
Philosophie	14	4
EPS	17	2

1. Calculer la moyenne pondérée de cet élève.

2. Les autres notes restant inchangées, quelle note minimale aurait-il fallu obtenir en mathématiques pour avoir une moyenne au moins égale à 14 ?

Exercice 6 • Données regroupées en classes

Calculatrice autorisée.

On a relevé la distance parcourue à vélo en une semaine, en kilomètres, par 60 sportifs.

Distance (km)	[0 ; 50[	[50 ; 100[	[100 ; 150[	[150 ; 200[
Effectif	10	22	18	10

1. En remplaçant chaque classe par son centre, calculer une valeur approchée de la moyenne.

2. Déterminer la classe qui contient la médiane. En supposant que les valeurs sont réparties uniformément dans chaque classe, en déduire une estimation de la médiane.

3. Calculer une valeur approchée de l'écart type.

poussemaths.fr

Exercice 7 • Effet d'une transformation sur la moyenne et l'écart type

On considère une série statistique de valeurs x_1, x_2, …, x_n, de moyenne $\overline{x}$ et d'écart type σ. Pour chacune des transformations suivantes, exprimer la moyenne et l'écart type de la nouvelle série (y_i) en fonction de $\overline{x}$ et de σ.

1. $y_i = x_i + 10$ (on ajoute 10 à chaque valeur).

2. $y_i = 3x_i$ (on multiplie chaque valeur par 3).

3. $y_i = \dfrac{x_i - \overline{x}}{\sigma}$, avec $\sigma \neq 0$.

Exercice 8 • Questions à réponse courte

Pour chacune des questions suivantes, donner directement la réponse, sans justification. Aucune proposition de réponse n'est fournie.

1. Une série de 4 valeurs a pour moyenne 8. On lui ajoute la valeur 12. Quelle est la nouvelle moyenne ?

2. On multiplie toutes les valeurs d'une série par -3. Par quel nombre l'écart type est-il multiplié ?

3. Une série comporte 12 valeurs rangées dans l'ordre croissant : $x_1 \leqslant x_2 \leqslant \cdots \leqslant x_{12}$. Quelle est sa médiane ?

4. Quelle est la moyenne de la série 2, 4, 6, 8 ?

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. L'écart type d'une série est toujours positif ou nul.

Affirmation 2. Il y a toujours exactement autant de valeurs inférieures à la médiane que de valeurs supérieures à la médiane.

Affirmation 3. Si l'écart type d'une série est nul, alors toutes ses valeurs sont égales à la moyenne.

Affirmation 4. La moyenne d'une série est nécessairement l'une des valeurs de la série.

poussemaths.fr